
date: '2026-05-17' title: '偏微分方程 习题 11' tags: ["Partial Differential Equations", "Homework"] math: true

参考资料: 《数学物理方程讲义》, 姜礼尚; 《数学物理方程》(第三版), 谷超豪。

J.pp162.5(1)(3)(5)

证明在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 意义下:

- $\varphi(x)\delta(x) = \varphi(0)\delta(x)$;
- $x\delta^{(m)}(x) = -m\delta^{(m-1)}(x)$;
- $(H(x)\rho(x))' = \delta(x)\rho(0) + H(x)\rho'(x)$

其中 $H(x)$ 是 Heaviside 函数, $\rho, \varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$.

解: (1) 这里 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, 作为乘子作用在 δ 上。取任意 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, 则

$$\langle \varphi(x)\delta(x), \psi \rangle = \langle \delta(x), \varphi(x)\psi \rangle = \varphi(0)\psi(0) = \langle \varphi(0)\delta(x), \psi \rangle.$$

(3) 对于任意 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, 这里用到算子导数:

$$\begin{aligned}\langle x\delta^{(m)}(x), \psi \rangle &= \langle \delta^{(m)}(x), x\psi \rangle \\ &= (-1)^m \langle \delta(x), (x\psi)^{(m)} \rangle \\ &= (-1)^m \langle \delta(x), \psi^{(m)}x + m\psi^{(m-1)} \rangle \\ &= (-1)^m m \langle \delta(x), \psi^{(m-1)} \rangle \\ &= \langle -m\delta^{(m-1)}(x), \psi \rangle.\end{aligned}$$

(5) 对于任意 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, 同上 (乘子是交换的)

$$\begin{aligned}\langle (H(x)\rho(x))', \psi \rangle &= \langle (\rho(x)H(x))', \psi \rangle \\ &= -\langle H(x), \rho(x)\psi' \rangle \\ &= -\int_0^\infty \rho(x)\psi'(x)dx \\ &= -\psi(0)\rho(0) + \int_0^\infty \rho'(x)\psi(x)dx \\ &= \langle \delta(x)\rho(0) + H(x)\rho'(x), \psi \rangle.\end{aligned}$$

J.pp162.6

计算

- $(|x|)^{(m)}, m \in \mathbb{N};$
- $(H(x) \sin x)';$
- $(H(x)e^{ax})''.$

解： 本题的结论可以参考 J.pp162.5(1)(3)(5) 的结果。

(1) 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 意义下, 因为 $|x| \in \mathcal{L}_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 所以 $|x|$ 可以看成是一个广义函数。对于任意 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, 考虑到

$$|x| = x(H(x) - H(-x)) = 2xH(x) - x,$$

所以由算子的 Leibniz 公式, 且 $H(x)' = \delta(x)$, 有

$$\begin{aligned} (|x|)^{(m)} &= 2 \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^{(k)} H(x)^{(m-k)} - x^{(m)} \\ &= \begin{cases} 2H(x) - 1 = \text{sgn}(x), & m = 1 \\ 2x\delta^{(m-1)} + 2m\delta^{(m-2)}(x) = 2\delta^{(m-2)}(x), & m \geq 2 \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 直接计算, 用 Leibniz 公式

$$(H(x) \sin x)' = \delta(x) \sin x + H(x) \cos x = H(x) \cos x.$$

(3) 同上

$$(H(x)e^{ax})'' = a^2 H(x)e^{ax} + 2a\delta(x)e^{ax} + \delta'(x)e^{ax} = \delta'(x) + 2a\delta(x) + a^2 H(x)e^{ax}.$$

J.pp162.7(3)

求广义函数 $f'(x)$, 其中

$$\bullet \quad f(x) = \begin{cases} x^2, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}.$$

解： 对于广义函数,

$$f(x) = x^2 H(1 - |x|)$$

参考 J.pp162.6 的结果和 Leibniz 公式, 得到

$$(f)' = 2xH(1 - |x|) - x^2\delta(1 - |x|)(|x|)' = 2xH(1 - |x|).$$

注意, $\delta(1 - |x|)$ 的支撑是 ± 1 , 而 $|x|' = \text{sgn}(x)$ 在 ± 1 处的值分别为 ± 1 , 这可以用泛函的定义来严格说明。

G.pp163.1

证明：若 $\varphi_\nu(x) \in C_c^\infty(\mathbb{R}_x^n)$, $\psi(y) \in C_c^\infty(\mathbb{R}_y^m)$, 则 $\varphi_\nu(x)\psi(y) \in C_c^\infty(\mathbb{R}_x^n \times \mathbb{R}_y^m)$, 且当 $\varphi_\nu(x) \rightarrow 0(C_c^\infty(\mathbb{R}_x^n))$ 时, $\varphi_\nu(x)\psi(y) \rightarrow 0(C_c^\infty(\mathbb{R}_x^n \times \mathbb{R}_y^m))$.

解：在乘积空间中, $\text{supp}(\varphi_\nu(x)\psi(y)) \subseteq \text{supp}(\varphi_\nu) \times \text{supp}(\psi)$, 后者是一个紧集。另一方面, 乘积空间的偏微分算子作用在 $\varphi_\nu(x)\psi(y)$ 上是分离的, 这只依赖于 φ_ν 和 ψ 的光滑性。下面证明 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 拓扑下的收敛结论, 根据定义,

$$\varphi_\nu(x)\psi(y) \rightarrow 0$$

等价于存在一致紧支撑 $K \subset\subset \Omega$, 并且对于任意指标 α 有

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \max_{x \in K} |D^\alpha(\varphi_\nu(x)\psi(y))| = 0.$$

根据已知条件, $\varphi_\nu(x)$ 有一致紧支撑 $\hat{K}$

$$\text{supp}(\varphi_\nu(x)\psi(y)) \subseteq \text{supp}(\varphi_\nu) \times \text{supp}(\psi) \subseteq \hat{K} \times \text{supp}(\psi) =: K.$$

对于任意指标 α , 用 Leibniz 公式,

$$D^\alpha(\varphi_\nu(x)\psi(y)) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \varphi_\nu(x) D^{\alpha-\beta} \psi(y).$$

由于 α 是给定且有限的, 所以

$$\max_{\beta \leq \alpha} \max_{x \in K} |D^{\alpha-\beta} \psi(y)| < \infty.$$

因而

$$\max_{x \in K} |D^\alpha(\varphi_\nu(x)\psi(y))| \leq \max_{\beta \leq \alpha} \max_{x \in K} |D^{\alpha-\beta} \psi(y)| \cdot \max_{\beta \leq \alpha} \max_{x \in K} |D^\beta \varphi_\nu(x)| \cdot 2^{|\alpha|}.$$

β 的个数有限, 所以当 $\nu \rightarrow \infty$ 时, 不等式右端是一致趋于 0 的。

G.pp163.5

若 $P(x), Q(x)$ 为常系数多项式, $Q(\partial)$ 为将 $Q(x)$ 中的 x_i 用 $\frac{\partial}{\partial x_i}$ 代替后所得到的偏微分算子。试证 $\nu \rightarrow \infty$ 时下列命题等价:

- $\varphi_\nu(x) \rightarrow 0(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$;
- 对任意给定的 $P(x), Q(x)$, $P(x)Q(\partial)\varphi_\nu(x) \rightarrow 0$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致成立;
- 对任意给定的 $P(x), Q(x)$, $Q(\partial)(P(x)\varphi_\nu(x)) \rightarrow 0$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致成立。

解：(1) 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上, 这等价于对于任意指标 α, β , 有

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \max_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha D^\beta \varphi_\nu(x)| = 0.$$

(2) 已知 (1), 可以看出 $Q(\partial)$ 是多个混合偏微分算子的线性组合 $q_i Q_i$, $P(x)$ 也是多个单项式 $p_i P_i$ 的线性组合, 在取定后, 它们是有限的, 取 $\max$, 或者

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n} |P(x)Q(\partial)\varphi_\nu(x)| \leq \sum_{i,j} \max_{x \in \mathbb{R}^n} |p_i q_j P_i(x)Q_j(\partial)\varphi_\nu(x)| \rightarrow 0.$$

求和是有限个, 所以这是一致趋于 0 的。反过来, (1) 显然是 (2) 的特例。

(3) 同上, 考虑 Leibniz 公式, $Q(\partial)(P(x)\varphi_\nu(x))$ 最后可以展开成有限项 $x^\alpha D^\beta \varphi_\nu(x)$ 的线性组合, 所以可以用 (1) 来说明 (3) 的结论。反过来, 已知 (3), 考虑 $Q(\partial) = D^\beta$ 和 $P(x) = x^\alpha$ 的特例, 得到

$$D^\beta(x^\alpha \varphi_\nu(x)) = x^\alpha D^\beta \varphi_\nu(x) + \sum_{0 < \gamma \leq \beta} \binom{\beta}{\gamma} D^\gamma x^\alpha D^{\beta-\gamma} \varphi_\nu(x).$$

右侧第一项是 (1) 中需要估计的项, 我们知道左侧是趋于 0 的, 右侧第二项是有限项的线性组合, 且 $D^\gamma x^\alpha$ 的每个单项式的指标都小于 α 。不妨对 x 的指标归纳, 当 $\alpha = 0$ 时,

$$D^\beta \varphi_\nu(x) = x^0 D^\beta \varphi_\nu(x) \rightarrow 0.$$

每次只在 x 的一个指标上加 1, 假设 $|\alpha| \leq k$ 时收敛结论成立, 那么当 $|\alpha| = k + 1$ 时,

$$D^\beta(x^\alpha \varphi_\nu(x)) = x^\alpha D^\beta \varphi_\nu(x) + \sum_{0 < \gamma \leq \beta} \binom{\beta}{\gamma} D^\gamma x^\alpha D^{\beta-\gamma} \varphi_\nu(x),$$

求和项中每个单项式的 x 的指标都不大于 k , 所以根据归纳假设, 这些项是一致趋于 0 的, 所以第二项也趋于 0。归纳完成。从而 (3) 推出 (1)。

G.pp163.7

判断下列一元函数属于哪些广义函数空间?

- $\sin x$;
- x ;
- e^{x^2} ;
- $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$;

解: 有三类广义函数空间 $\mathcal{E}' \subseteq \mathcal{S}' \subseteq \mathcal{D}'$ 。题目中的函数都属于 $\mathcal{L}_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 所以自然可以看作是 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 的广义函数, 满足广义函数的定义

$$\langle g, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi(x)dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

此外, 考虑序列 $\varphi_n \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ 是趋于 0 的函数列, 且一致紧支撑, 则对于常义积分, 极限交换

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle g, \varphi_n \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi_n(x) dx = 0 = \int_{\mathbb{R}} g(x) \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) dx = 0.$$

所以以上一元函数都属于 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 。

另一方面, 对于任意 $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 有

$$\langle g, \varphi + \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{g(x)}{1 + |x|^4} (1 + |x|^4) (\varphi(x) + \psi(x)) dx.$$

当 g 取 $\sin x, x, f(x)$ 时, $\frac{g(x)}{1 + |x|^4}$ 绝对可积, 而且 $(1 + |x|^4)\varphi(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 所以上述算子是良定义的线性算子, 以下结果说明连续性: 对于任意 $\varphi_n \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 是趋于 0 的函数列

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \langle g, \varphi_n \rangle &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \frac{g(x)}{1 + |x|^4} (1 + |x|^4) \varphi_n(x) dx \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{g(x)}{1 + |x|^4} \right| \max_{x \in \mathbb{R}} |(1 + |x|^4) \varphi_n(x)| dx \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1 + |x|^2} \cdot \max_{x \in \mathbb{R}} |(1 + |x|^4) \varphi_n(x)| dx = 0. \end{aligned}$$

最后一步实际上是函数列积分, 这是根据绝对可积, 这是可以换序的。所以 $\sin x, x$ 和 $f(x)$ 也属于 $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ 。而以下结果说明 $e^{x^2} \notin \mathcal{S}'(\mathbb{R})$:

$$\langle e^{x^2}, e^{-x^2} \rangle = \int_{\mathbb{R}} e^{x^2} e^{-x^2} dx = \int_{\mathbb{R}} 1 dx = \infty.$$

严谨地, 构造速降函数列 $e^{-x^2} * \chi_{[-n, n]}(x) \rightarrow e^{-x^2}$, 这可以说明上述算子并不连续。

最后, 考虑任意 $\varphi \in \mathcal{E}(\mathbb{R})$ 。考虑构造

$$\varphi_n(x) = \chi_{[-1, 1]} * \chi_{[0, \frac{\pi}{2}]}(x - 2n\pi)$$

在 $\mathcal{E}(\mathbb{R})$ 的意义下, $\varphi_n \rightarrow 0$, 但是

$$\langle \sin x, \varphi_n \rangle = \int_{\mathbb{R}} \sin x \chi_{[-1, 1]} * \chi_{[0, \frac{\pi}{2}]}(x - 2n\pi) dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx > 0.$$

所以 $\sin x \notin \mathcal{E}'(\mathbb{R})$ 。同上, $x \notin \mathcal{E}'(\mathbb{R})$ 。此外, $e^{x^2} \notin \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \supseteq \mathcal{E}'(\mathbb{R})$ 。最后, $f(x)$ 本身是紧支撑的, 根据定义, 对任意 $C^\infty(\mathbb{R}) \ni \varphi_n \rightarrow 0$, 这推出对于任意指标 $\alpha \in \mathbb{Z}$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in [-1, 1]} |D^\alpha \varphi_n(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in [-1, 1]} |f(x) \cdot D^\alpha \varphi_n(x)| = 0.$$

所以

$$\langle f, \varphi_n \rangle = \int_{-1}^1 f(x) \varphi_n(x) dx \leq 2 \max_{x \in [-1, 1]} |f(x) \cdot \varphi_n(x)| dx \rightarrow 0.$$

所以只有 $f(x)$ 属于 $\mathcal{E}'(\mathbb{R})$ 。

G.pp167.2

证明：若 T 为 $\mathcal{D}'$ 广义函数， α 为 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 的乘子，则

$$\partial_j(\alpha T) = \alpha \cdot \partial_j T + \partial_j \alpha \cdot T.$$

解：对于任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

$$\begin{aligned} \langle \partial_j(\alpha T), \varphi \rangle &= -\langle \alpha T, \partial_j \varphi \rangle \\ &= -\langle T, \alpha \partial_j \varphi \rangle \\ &= -\langle T, \partial_j(\alpha \varphi) \rangle + \langle T, (\partial_j \alpha) \varphi \rangle \\ &= \langle \partial_j T, \alpha \varphi \rangle + \langle T, (\partial_j \alpha) \varphi \rangle \\ &= \langle \alpha \cdot \partial_j T + \partial_j \alpha \cdot T, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

G.pp167.4

用

$$\left\langle \frac{\partial T}{\partial x_k}, \varphi \right\rangle = - \left\langle T, \frac{\partial \varphi}{\partial x_k} \right\rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$$

来定义 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的广义函数的导数。试证 $\frac{\partial}{\partial x_k}$ 是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的一个线性连续映射。

解：这里简记 $\partial_k = \frac{\partial}{\partial x_k}$ 。在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中，考虑任意趋于 0 的函数列 $\varphi_n \rightarrow 0$ ，这等价于对于任意指标 α, β ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha D^\beta \varphi_n(x)| = 0.$$

从而，根据 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 是连续线性算子，且 $\partial_k \varphi_n$ 也是趋于 0 的函数列，所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle \partial_k T, \varphi_n \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} -\langle T, \partial_k \varphi_n \rangle = -\lim_{n \rightarrow \infty} \langle T, \partial_k \varphi_n \rangle = 0.$$

于是 $\partial_k T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ ，这说明 ∂_k 是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的一个映射。

证明线性性，对于任意 $T_1, T_2 \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 和 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ ，有

$$\begin{aligned}
\langle \partial_k(T_1 + T_2), \varphi \rangle &= -\langle T_1 + T_2, \partial_k \varphi \rangle \\
&= -\langle T_1, \partial_k \varphi \rangle - \langle T_2, \partial_k \varphi \rangle \\
&= \langle \partial_k T_1, \varphi \rangle + \langle \partial_k T_2, \varphi \rangle \\
&= \langle \partial_k T_1 + \partial_k T_2, \varphi \rangle.
\end{aligned}$$

数乘是显然的，于是线性性得证。

证明连续性，考虑任意 $T_n \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 是趋于 0 的广义函数列，这等价于对于任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_n, \varphi \rangle = 0.$$

那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle \partial_k T_n, \varphi \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} -\langle T_n, \partial_k \varphi \rangle = -\lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_n, \partial_k \varphi \rangle = 0.$$

因此 $\partial_k T_n \rightarrow 0$ ， ∂_k 是连续的。

G.pp167.8(2)

试证下列函数作为广义函数弱收敛于 $\delta(x)$ ：

- $\frac{1}{\pi} \frac{\alpha}{\alpha^2 + x^2}$ ，当 $\alpha \rightarrow 0$ 时；

解： 作为广义函数 $\frac{1}{\pi} \frac{\alpha}{\alpha^2 + x^2} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ，这里认为弱收敛是弱-* 收敛，即对于任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ ，有

$$\begin{aligned}
\lim_{\alpha \rightarrow 0} \left\langle \frac{1}{\pi} \frac{\alpha}{\alpha^2 + x^2}, \varphi \right\rangle &= \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\pi} \frac{\alpha}{\alpha^2 + x^2} \varphi(x) dx \\
&= \lim_{\alpha \rightarrow 0} \operatorname{sgn}(\alpha) \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\pi} \frac{1}{1 + t^2} \varphi(\alpha t) dt \\
&= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\pi} \frac{1}{1 + t^2} \varphi(0) dt \\
&= \varphi(0) = \langle \delta(x), \varphi \rangle.
\end{aligned}$$

换序是由一致收敛保证的。

Extra

证明 Fourier 变换是速降函数空间到自身的线性连续变换。

解： 回顾 Fourier 变换的定义：

$$F[f](\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-ix \cdot \xi} f(x) dx.$$

显然这是线性的。下面证明 $F : \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 是连续变换。对于 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \subseteq C^\infty(\mathbb{R}^d)$,

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} |x^\alpha D^\beta f(x)| = 0, \quad \forall \alpha, \beta.$$

因此, 由速降函数的性质, 以下积分对 ξ 是一致收敛的, 所以可以交换微分和积分的次序:

$$\begin{aligned} \xi^\alpha D^\beta F[f](\xi) &= \frac{\xi^\alpha}{(2\pi)^{d/2}} D^\beta \int_{\mathbb{R}^d} e^{-ix \cdot \xi} f(x) dx \\ &= \frac{(-i)^{|\beta|}}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-ix \cdot \xi} \xi^\alpha x^\beta f(x) dx \\ &= \frac{(-i)^{|\beta|}}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} x^\beta f(x) (-i)^{-\alpha} D^\alpha (e^{-ix \cdot \xi}) dx \\ &= \frac{(-i)^{|\beta|+|\alpha|}}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} D^\alpha (x^\beta f(x)) e^{-ix \cdot \xi} dx. \end{aligned}$$

由 Riemann-Lebesgue 定理, 因为 $D^\alpha (x^\beta f(x)) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$, 所以对上述取模长, 再取 $|\xi| \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} |\xi^\alpha D^\beta F[f](\xi)| = 0.$$

因此 $F[f] \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 。由模长不等式, 展开

$$\begin{aligned} |\xi^\alpha D^\beta F[f](\xi)| &\leq \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \sum_{\gamma \leq \alpha} \binom{\alpha}{\gamma} \int_{\mathbb{R}^d} |D^\gamma x^\beta D^{\alpha-\gamma} f(x)| dx \\ &\leq \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \sum_{\gamma \leq \alpha} \binom{\alpha}{\gamma} \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{1+|x|^2} (1+|x|^2) |D^\gamma x^\beta D^{\alpha-\gamma} f(x)| dx \end{aligned}$$

进一步, 根据 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的连续性定义, 考虑任意趋于 0 的函数列 $f_n \rightarrow 0$, 这显然推出上面的不等式右端关于 n 是一致趋于 0 的, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{\xi \in \mathbb{R}^d} |\xi^\alpha D^\beta F[f_n](\xi)| = 0. \quad \forall \alpha, \beta.$$

综上, 我们证明了 Fourier 变换是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 上的线性连续变换。